

Практическая работа по Информатике

Ветвление по условию. Составной оператор. Цикл с предусловием

Ветвление по условию

Для выполнения разных действий в зависимости от условия (логического выражения) используется оператор ветвления по условию. Формат этого оператора в Паскале такой:

if условие **then** оператор1 [**else** оператор2]

- выражение в квадратных скобках можно опустить, тогда у нас будет неполное ветвление;
- точка с запятой перед **else** не ставится, потому что оператор **if** ещё не кончился.

В следующем примере положительное значение в переменной *x* напечатается без изменений, а в случае неположительного значения будет напечатано значение выражения *-x*:

```
if x>0 then
    writeln(x)
else
    writeln(-x);
```

Обратите внимание на отступы и переносы строк при оформлении оператора ветвления по условию.

Составной оператор

Если в операторе ветвления по условию нам потребуется выполнить больше, чем один оператор, то надо использовать так называемые операторные скобки или составной оператор. Для его записи в Паскале используются слова **begin** и **end**:

```
begin
    оператор1;
    оператор2;
    оператор3
end;
```

Например, изменим предыдущую программу ветвления так, чтобы в случае выполнения условия значения переменных менялись местами:

```
if a>b then
begin
    t:=a;
    a:=b;
    b:=t
end;
```

Цикл с предусловием

while условие **do** оператор

Логическое выражение (условие) вычисляется перед выполнением тела цикла; если результат – ложь, то следует выход из цикла.

Логическое выражение может быть сколь угодно сложным, не забывайте только ставить скобки для разделения или объединения логических операций.

Число итераций такого цикла может быть заранее неизвестным. Например, пусть от пользователя требуется ввести год его рождения, а наша программа должна проверять корректность введенного числа.

```
program check_year;
var
    year: integer;
begin
    write ('Please type in your birth year: ');
    readln(year);
    while (year < 1900) or (year > 2024) do
    begin
        writeln(year, ' is not a valid year!');
        write('Please try again: ');
        readln(year)
    end;
    writeln('The year ', year, ' is accepted. Thank you!')
end.
```

Протестируйте эту программу, вводя сначала заведомо неверные годы, а затем верные. Убедитесь, что цикл не завершается, пока не введено корректное значение.

Задание 1

Напишите программу, которая находит минимальное значение из двух вещественных чисел типа real. Используйте оператор ветвления по условию.

Задание 2

Напишите программу, которая проверяет корректность вводимого пользователем номера месяца и числа в построчном формате, а затем печатает на новой строке сначала число, затем двоеточие и номер месяца текущего года:

ММ

ДД

где ММ – номер месяца, ДД – число.

Используйте оператор цикла с предусловием.